

Peñafiel Leyber

miércoles, 16 de septiembre de 2026 15:42

1. Análisis

Objetivo general

Diseñar un programa que permita gestionar salarios de manera interactiva, ofreciendo opciones al usuario mediante un menú y el sistema debe registrar datos, calcular estadísticas y permitir reiniciar la información.

Requisitos funcionales

- **Menú principal** con opciones:
 - Registrar salarios
 - Mostrar resumen
 - Comparar un salario con el promedio
 - Reiniciar información
 - Salir
- **Control de flujo:**
 - El menú se repite con un do-while (garantiza que se muestre al menos una vez).
 - Las opciones se procesan con un switch (estructura clara y ordenada).
- **Registro de salarios:**
 - Se usa un ciclo while para ingresar múltiples salarios.
 - El registro termina cuando se ingresa un salario negativo.
 - Se emplean contador (número de salarios) y acumulador (suma total).
- **Cálculos requeridos:**
 - Promedio de salarios.
 - Salario mayor.
 - Salario menor.
 - Evitar división entre cero (cuando no se han ingresado salarios).
- **Reinicio de información:**
 - Se debe poder limpiar los datos (contador, acumulador, mayor, menor).

Posibles dificultades

- **Validación de datos:** evitar que un salario negativo se considere en los cálculos.
- **Inicialización de mayor y menor:** deben asignarse correctamente al primer salario válido.
- **Comparación con el promedio:** manejar el caso en que aún no se han registrado salarios.
- **Reinicio:** asegurarse de que todas las variables vuelvan a su estado inicial.

Estructura lógica esperada

Mostrar menú (do-while).

Leer opción (switch).

Según la opción:

- **Registrar salarios:** ciclo while con condición de salario ≥ 0 .
- **Mostrar resumen:** imprimir promedio, mayor, menor.
- **Comparar salario:** pedir un valor y mostrar si está por encima, igual o por debajo del promedio.
- **Reiniciar:** resetear variables.
- **Salir:** terminar ejecución.

2. Algoritmo

1-Inicio

- Preparar variables para almacenar información: contador de salarios, acumulador de sumas, salario mayor, salario menor y promedio.

2-Mostrar menú principal

- El menú debe aparecer siempre, al menos una vez, y repetirse mientras el usuario no elija la opción de salir.

3-Leer la opción seleccionada por el usuario

- Dependiendo de la opción, ejecutar la acción correspondiente.

4-Procesar opciones del menú:

- **Opción 1: Registrar salarios**
 - Pedir al usuario que ingrese salarios uno por uno.
 - Mientras el salario ingresado sea positivo:
 - Aumentar el contador.
 - Sumar el salario al acumulador.
 - Verificar si es mayor que el salario máximo registrado.
 - Verificar si es menor que el salario mínimo registrado.
 - Si se ingresa un salario negativo, terminar el registro.

5-Opción 2: Mostrar resumen

- Si hay salarios registrados (contador > 0):
 - Calcular el promedio (acumulador $\div$ contador).
 - Mostrar el promedio, el salario mayor y el salario menor.
- Si no hay salarios registrados, mostrar un mensaje de advertencia.

6-Opción 3: Comparar un salario con el promedio

- Si hay salarios registrados:

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

- o Pedir al usuario un salario para comparar.
- o Indicar si ese salario es mayor, igual o menor que el promedio.
- Si no hay salarios registrados, mostrar un mensaje de advertencia.

7-Opción 4: Reiniciar información

- Volver a poner todas las variables en cero (contador, acumulador, mayor, menor, promedio).
- Mostrar mensaje de confirmación.

8-Opción 0: Salir

- Terminar el programa.

9-Cualquier otra opción:

- Mostrar mensaje de "opción inválida".

10-Repetir el menú

- Volver al paso 2 hasta que el usuario elija salir.

11-Fin del programa

3. Pseudocódigo

Proceso MenuSalario

Definir opcion, salario, contador, acumulador, mayor, menor, promedio Como Real

contador <- 0

acumulador <- 0

mayor <- 0

menor <- 0

promedio <- 0

Repetir

 Escribir "===== SISTEMA DE SALARIOS ====="

 Escribir "1. Registrar salarios"

 Escribir "2. Mostrar resumen"

 Escribir "3. Comparar un salario con el promedio"

 Escribir "4. Reiniciar información"

 Escribir "0. Salir"

 Leer opcion

Segun opcion Hacer

 Caso 1:

 Escribir "Ingrese salarios (negativo para terminar):"

 Leer salario

 Mientras salario >= 0 Hacer

 contador <- contador + 1

 acumulador <- acumulador + salario

 Si contador = 1 Entonces

 mayor <- salario

 menor <- salario

 FinSi

 Si salario > mayor Entonces

 mayor <- salario

 FinSi

 Si salario < menor Entonces

 menor <- salario

 FinSi

 Leer salario

 FinMientras

 Caso 2:

 Si contador > 0 Entonces

 promedio <- acumulador / contador

 Escribir "Resumen de salarios:"

 Escribir "Promedio: ", promedio

 Escribir "Mayor: ", mayor

 Escribir "Menor: ", menor

 SiNo

 Escribir "No hay salarios registrados."

 FinSi

 Caso 3:

 Si contador > 0 Entonces

```

promedio <- acumulador / contador
Escribir "Ingrese salario a comparar:"
Leer salario
Si salario > promedio Entonces
    Escribir "El salario es mayor al promedio."
SiNo
    Si salario = promedio Entonces
        Escribir "El salario es igual al promedio."
    SiNo
        Escribir "El salario es menor al promedio."
FinSi
FinSi
SiNo
    Escribir "No hay salarios registrados."
FinSi

```

Caso 4:

```

contador <- 0
acumulador <- 0
mayor <- 0
menor <- 0
promedio <- 0
Escribir "Información reiniciada."

```

Caso 0:

Escribir "Saliendo del sistema..."

De Otro Modo:

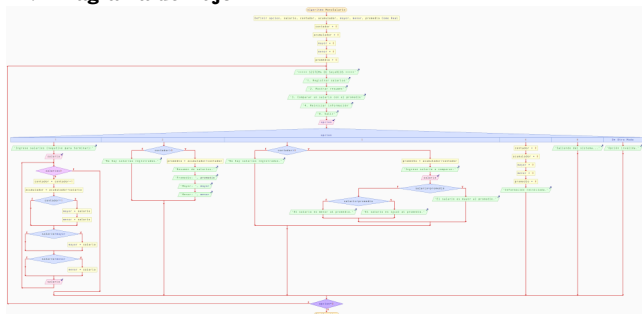
Escribir "Opción inválida."

FinSegun

Hasta Que opcion = 0

FinProceso

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Paso	opcion	salario	contador	acumulador	mayor	menor	promedio	Pantalla (Salida) / Teclado (Entrada)
1. Inicialización	0	0	0	0	0	0	0	
2. Menú principal	-	-	-	-	-	-	-	Pantalla: Muestra Menú
3. Leer opción	1	-	-	-	-	-	-	Teclado: Ingresa 1
4. Caso 1	-	-	-	-	-	-	-	Pantalla: Ingrese salarios...
5. Leer salario	-	1000	-	-	-	-	-	Teclado: Ingresa 1000
6. Bucle 1er salario	-	1000	1	1000	1000	1000	0	
7. Leer salario	-	1500	-	-	-	-	-	Teclado: Ingresa 1500
8. Bucle 2do salario	-	1500	2	2500	1500	1000	0	
9. Leer salario	-	800	-	-	-	-	-	Teclado: Ingresa 800

10. Bucle 3er salario	-	800	3	3300	1500	800	0	
11. Leer salario	-	-1	-	-	-	-	-	Teclado: Ingresa -1
12. Fin Bucle salarios	-	-1	3	3300	1500	800	0	
13. Menú principal	-	-	-	-	-	-	-	Pantalla: Muestra Menú
14. Leer opción	2	-	-	-	-	-	-	Teclado: Ingresa 2
15. Caso 2 (cálculo)	2	-	3	3300	1500	800	1100	
16. Imprimir resumen	-	-	-	-	-	-	-	Pantalla: Resumen... Promedio: 1100, Mayor: 1500, Menor: 800
17. Menú principal	-	-	-	-	-	-	-	Pantalla: Muestra Menú
18. Leer opción	3	-	-	-	-	-	-	Teclado: Ingresa 3
19. Caso 3	3	-	-	-	-	-	-	Pantalla: Ingrese salario a comparar:
20. Leer salario (comp)	-	1200	-	-	-	-	-	Teclado: Ingresa 1200
21. Comparar (1200>1100)	-	-	-	-	-	-	-	Pantalla: El salario es mayor al promedio.
22. Menú principal	-	-	-	-	-	-	-	Pantalla: Muestra Menú
23. Leer opción	0	-	-	-	-	-	-	Teclado: Ingresa 0
24. Caso 0	0	-	-	-	-	-	-	Pantalla: Saliendo del sistema...
25. Fin Algoritmo	0	-	3	3300	1500	800	1100	

6. Codificación en Java

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class menuSalario {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leer = new Scanner(System.in);
        int opcion;
        int contador = 0;
        double salario, acumulador = 0, mayor = 0, menor = 0,
        promedio = 0;

        do {
            System.out.println("\n===== SISTEMA DE SALARIOS
=====");

            System.out.println("1. Registrar salarios");
            System.out.println("2. Mostrar resumen");
            System.out.println("3. Comparar un salario con el
promedio");
            System.out.println("4. Reiniciar información");
            System.out.println("0. Salir");
            System.out.print("Elija una opción: ");
            opcion = leer.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1:
                    System.out.println("Ingrese salarios (negativo
para terminar):");
                    salario = leer.nextDouble();
                    while (salario >= 0) {
```

```

        contador++;
        acumulador += salario;

        if (contador == 1) {
            mayor = salario;
            menor = salario;
        }
        if (salario > mayor) {
            mayor = salario;
        }
        if (salario < menor) {
            menor = salario;
        }
        salario = leer.nextDouble();
    }
    break;

    case 2:
        if (contador > 0) {
            promedio = acumulador / contador;
            System.out.println("--- Resumen de
salarios ---");
            System.out.println("Promedio: " +
promedio);
            System.out.println("Mayor: " + mayor);
            System.out.println("Menor: " + menor);
        } else {
            System.out.println("No hay salarios
registrados.");
        }
        break;

    case 3:
        if (contador > 0) {
            promedio = acumulador / contador;
            System.out.print("Ingrese salario a
comparar: ");
            salario = leer.nextDouble();

            if (salario > promedio) {
                System.out.println("El salario es
mayor al promedio.");
            } else if (salario == promedio) {
                System.out.println("El salario es
igual al promedio.");
            } else {
                System.out.println("El salario es
menor al promedio.");
            }
        } else {
            System.out.println("No hay salarios
registrados.");
        }
        break;

    case 4:
        contador = 0;
        acumulador = 0;
        mayor = 0;
        menor = 0;
        promedio = 0;
        System.out.println("Información
reiniciada.");
        break;

    case 0:
        System.out.println("Saliendo del
sistema...");
        break;

    default:

```

```

        System.out.println("Opción inválida.");
        break;
    }
} while (opcion != 0);

leer.close();
}
}

```

Codificación en C++

```

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int opcion;
    int contador = 0;
    double salario, acumulador = 0, mayor = 0, menor = 0, promedio
= 0;

    do {
        cout << "\n===== SISTEMA DE SALARIOS =====> << endl;
        cout << "1. Registrar salarios" << endl;
        cout << "2. Mostrar resumen" << endl;
        cout << "3. Comparar un salario con el promedio" << endl;
        cout << "4. Reiniciar informacion" << endl;
        cout << "0. Salir" << endl;
        cout << "Elija una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {
            case 1:
                cout << "Ingrese salarios (negativo para
terminar):" << endl;
                cin >> salario;
                while (salario >= 0) {
                    contador++;
                    acumulador += salario;

                    if (contador == 1) {
                        mayor = salario;
                        menor = salario;
                    }
                    if (salario > mayor) {
                        mayor = salario;
                    }
                    if (salario < menor) {
                        menor = salario;
                    }
                    cin >> salario;
                }
                break;

            case 2:
                if (contador > 0) {
                    promedio = acumulador / contador;
                    cout << "--- Resumen de salarios ---" <<
endl;

                    cout << "Promedio: " << promedio << endl;
                    cout << "Mayor: " << mayor << endl;
                    cout << "Menor: " << menor << endl;
                } else {
                    cout << "No hay salarios registrados." <<
endl;
                }
                break;

            case 3:
                if (contador > 0) {
                    promedio = acumulador / contador;
                    cout << "Ingrese salario a comparar: ";

```

```

        cin >> salario;

        if (salario > promedio) {
            cout << "El salario es mayor al promedio."
<< endl;

            } else if (salario == promedio) {
                cout << "El salario es igual al promedio."
<< endl;

                } else {
                    cout << "El salario es menor al promedio."
<< endl;

                    }
            } else {
                cout << "No hay salarios registrados." <<
endl;

                }
            break;

        case 4:
            contador = 0;
            acumulador = 0;
            mayor = 0;
            menor = 0;
            promedio = 0;
            cout << "Informacion reiniciada." << endl;
            break;

        case 0:
            cout << "Saliendo del sistema..." << endl;
            break;

        default:
            cout << "Opcion invalida." << endl;
            break;
    }
} while (opcion != 0);

return 0;
}

```

Link de GitHub

[menuSalario RepositorioGitHub](#)